СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА ПЕРЕД ВХОДОМ В УСКОРИТЕЛЬ

Рогожкина А. Д., ВМК МГУ
Лазарев Г. А., ВМК МГУ
Борисов А. А., ИЯФИТ НИЯУ МИФИ
Копылов А. А., ФИИТ МАИ

07 марта 2026 года
Москва

1. Постановка задачи

Рассматривается пучок заряженных частиц, для которого на входе в согласующую секцию известны начальные параметры Твисса

$$(\alpha_x^{\text{in}}, \beta_x^{\text{in}}), \qquad (\alpha_y^{\text{in}}, \beta_y^{\text{in}})$$

и эмиттансы

$$\varepsilon_x, \qquad \varepsilon_y.$$

Требуется построить такую магнитную систему, которая переводит пучок в состояние с заданными выходными параметрами

$$(\alpha_x^{\text{out}}, \beta_x^{\text{out}}), \qquad (\alpha_y^{\text{out}}, \beta_y^{\text{out}})$$

при выполнении условий

$$\varepsilon_x^{\text{out}} = \varepsilon_x^{\text{in}}, \qquad \varepsilon_y^{\text{out}} = \varepsilon_y^{\text{in}}.$$

Иными словами, необходимо скорректировать только параметры фазового эллипса, не изменяя его площадь. Физически это соответствует задаче *matching* — согласованию пучка с входными условиями ускорителя.

В данной работе рассматривается согласующая секция вида

$$\text{Д}_1 - \text{К}_1 - \text{Д}_2 - \text{К}_2 - \text{Д}_3 - \text{К}_3 - \text{Д}_4,$$

где длины дрейфов Д_i могут различаться, а квадруполи К_i характеризуются своими фокусирующими параметрами.

Содержательно задача решается следующим образом. Сначала дрейфовый участок изменяет параметры Твисса в обеих плоскостях по известным формулам свободного пролёта. Затем квадруполь, фокусируя в одной плоскости и дефокусируя в другой, позволяет сжать или перераспределить фазовый эллипс. За счёт последовательного чередования дрейфов и трёх квадруполей становится возможным добиться такого состояния, при котором к выходу секции одновременно выполняются целевые условия по горизонтальной и вертикальной плоскостям.

2. Теоретическая основа

2.1. Параметры Твисса и фазовый эллипс

В одной поперечной плоскости фазовое состояние пучка описывается эллипсом в координатах (x, x'):

$$\gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 = \varepsilon,$$

где

$$\gamma = \frac{1+\alpha^2}{\beta}.$$

Параметр β связан с характерным размером пучка, параметр α определяет наклон фазового эллипса, а γ выражается через α и β как зависимая величина. Эмиттанс ε задаёт фазовую площадь, занимаемую пучком.

Более удобно представлять пучок через матрицу вторых моментов:

$$\Sigma = \varepsilon \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}.$$

Тогда RMS-эмиттанс определяется как

$$\varepsilon = \sqrt{\det \Sigma}.$$

2.2. Матричный перенос

Если перенос частицы через линейный элемент описывается матрицей

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix},$$

то матрица пучка преобразуется по закону

$$\Sigma_{\text{out}} = M \Sigma_{\text{in}} M^T.$$

Из этого соотношения выводятся формулы переноса параметров Твисса:

$$\beta_{\text{out}} = m_{11}^2 \beta_{\text{in}} - 2 m_{11} m_{12} \alpha_{\text{in}} + m_{12}^2 \gamma_{\text{in}}, \tag{1}$$

$$\alpha_{\text{out}} = -m_{11} m_{21} \beta_{\text{in}} + (m_{11} m_{22} + m_{12} m_{21}) \alpha_{\text{in}} - m_{12} m_{22} \gamma_{\text{in}}, \tag{2}$$

$$\gamma_{\text{out}} = m_{21}^2 \beta_{\text{in}} - 2 m_{21} m_{22} \alpha_{\text{in}} + m_{22}^2 \gamma_{\text{in}}. \tag{3}$$

Если матрица переноса симплектична, то

$$\det M = 1,$$

а значит, в линейной идеализации эмиттанс сохраняется.

3. Модель элементов согласующей секции

3.1. Дрейф

Для дрейфа длины L матрица переноса имеет вид

$$M_D(L) = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Данный элемент не оказывает фокусирующего действия, однако существенно влияет на параметры Твисса за счёт свободной эволюции фазового эллипса. Для дрейфа выполняются соотношения:

$$\beta(L) = \beta_0 - 2\alpha_0 L + \gamma_0 L^2, \tag{4}$$

$$\alpha(L) = \alpha_0 - \gamma_0 L, \tag{5}$$

$$\gamma(L) = \gamma_0. \tag{6}$$

Именно эта эволюция используется в работе как активный инструмент подбора. Изменяя длину дрейфа, можно заранее “подвести” параметры Твисса к такому состоянию, в котором следующий квадруполь даст требуемый эффект сжатия или компенсации.

3.2. Квадруполь в приближении тонкой линзы

В приближении тонкой линзы квадруполь рассматривается как элемент нулевой длины с конечной фокусирующей силой. Его матрица в фокусирующей плоскости имеет вид

$$M_{Q,\text{thin}}^{(f)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix},$$

а в дефокусирующей плоскости

$$M_{Q,\text{thin}}^{(d)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ +\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}.$$

Такое описание удобно для предварительного подбора параметров, аналитических оценок и первичной оптимизации секции.

3.3. Квадруполь в приближении толстой линзы

Более реалистичная модель учитывает конечную длину квадруполя l и градиент поля, задающий фокусирующий коэффициент k. Тогда в одной плоскости мат-

рица имеет тригонометрический вид:

$$M^{(f)}_{Q,\mathrm{thick}} = \begin{pmatrix} \cos\!\left(\sqrt{k}\,l\right) & \dfrac{1}{\sqrt{k}}\sin\!\left(\sqrt{k}\,l\right) \\ -\sqrt{k}\sin\!\left(\sqrt{k}\,l\right) & \cos\!\left(\sqrt{k}\,l\right) \end{pmatrix}, \qquad k > 0,$$

а в другой плоскости — гиперболический:

$$M^{(d)}_{Q,\mathrm{thick}} = \begin{pmatrix} \cosh\!\left(\sqrt{k}\,l\right) & \dfrac{1}{\sqrt{k}}\sinh\!\left(\sqrt{k}\,l\right) \\ \sqrt{k}\sinh\!\left(\sqrt{k}\,l\right) & \cosh\!\left(\sqrt{k}\,l\right) \end{pmatrix}.$$

Именно различие между тонколинзовым и толстолинзовым описаниями стало одной из центральных трудностей проекта. При использовании тонкой линзы квадруполь изменяет главным образом угол фазовой траектории на локальном участке, тогда как в модели толстой линзы внутри самого элемента уже происходит заметная эволюция координаты и угла. Поэтому набор параметров, найденный в тонколинзовом приближении, вообще говоря, не обязан точно воспроизводить целевые значения в полном толстолинзовом расчёте.

4. Полная матрица секции Д–К–Д–К–Д–К–Д

Для каждой поперечной плоскости полная матрица переноса секции записывается как произведение матриц отдельных элементов:

$$M_{\mathrm{sec}} = M_{D_4}\, M_{Q_3}\, M_{D_3}\, M_{Q_2}\, M_{D_2}\, M_{Q_1}\, M_{D_1}.$$

Здесь необходимо подчеркнуть, что матрицы квадруполей различны для горизонтальной и вертикальной плоскостей, поскольку фокусировка в одной плоскости сопровождается дефокусировкой в другой. Следовательно,

$$M^{(x)}_{\mathrm{sec}} \neq M^{(y)}_{\mathrm{sec}},$$

хотя геометрическая последовательность элементов остаётся общей.

Условие согласования формулируется как выполнение одновременно двух систем:

$$\Sigma^{\mathrm{out}}_x = M^{(x)}_{\mathrm{sec}}\Sigma^{\mathrm{in}}_x \left(M^{(x)}_{\mathrm{sec}}\right)^T = \Sigma^{\mathrm{target}}_x, \tag{7}$$

$$\Sigma^{\mathrm{out}}_y = M^{(y)}_{\mathrm{sec}}\Sigma^{\mathrm{in}}_y \left(M^{(y)}_{\mathrm{sec}}\right)^T = \Sigma^{\mathrm{target}}_y. \tag{8}$$

Тем самым одна и та же конфигурация должна одновременно обеспечить нуж-

ный результат в обеих поперечных плоскостях. Важно, что желаемое преобразование достигается не независимой настройкой каждого квадруполя, а совместным действием всей цепочки. Дрейф изменяет текущие значения α и β, после чего квадруполь использует это состояние для более эффективного воздействия на фазовый эллипс.

5. Проблема тонкой и толстой линзы

5.1. Причина расхождения моделей

На первом этапе проектирования естественно применять приближение тонкой линзы, так как оно позволяет проще анализировать роль каждого квадруполя и быстро находить рабочие конфигурации. Однако при переходе к более точной модели выясняется, что конечная длина квадруполя вносит дополнительную фазовую эволюцию, которая влияет на итоговые параметры Твисса.

Причина этого состоит в следующем:

1) в тонколинзовой модели весь фокусирующий эффект сосредоточен в одной точке;

2) в толстолинзовой модели пучок изменяется непрерывно на протяжении всего магнита;

3) дрейфовая часть, “спрятанная” внутри реального квадруполя, уже не может быть проигнорирована;

4) при нескольких квадруполях накопленная разница между моделями становится существенной.

5.2. Физический смысл проблемы

С практической точки зрения это означает, что найденная в тонколинзовом расчёте схема не является окончательным ответом, а служит лишь хорошим стартовым приближением. Для реального описания секции необходимо:

1) либо сразу использовать толстолинзовую модель;

2) либо сначала подобрать параметры в тонколинзовом приближении, а затем выполнить уточняющую подстройку в толстолинзовом расчёте.

Именно такой подход представляется наиболее разумным в инженерно-физической постановке задачи: тонкая линза обеспечивает простоту поиска, а толстая линза — физическую достоверность.

6. Алгоритм подбора параметров

В работе использовался численный алгоритм активного поиска конфигурации триплета. Его идея состоит в разделении задачи на два уровня: геометрию секции задают длины дрейфов, а фокусирующее воздействие — силы трёх квадруполей.

6.1. Этап 1. Задание входных и целевых параметров

На первом этапе задаются:

- начальные параметры Твисса в плоскостях x и y;
- целевые параметры Твисса на входе в синхротрон;
- допустимые диапазоны длин дрейфовых промежутков;
- модель квадруполя: тонкая или толстая линза.

6.2. Этап 2. Выбор пробной геометрии секции

Далее выбирается набор длин дрейфов

$$(L_1, L_2, L_3, L_4).$$

Важный акцент заключается в том, что алгоритм не является перебором. Этот шаг может выполняться различными численными методами. При моделировании системы тонких линз (Дрейф-Квадуполь-Д-К-Д-К-Д) мы просчитывали оптимизацию положения линзы в пространстве и ее силы несколькими методами:

- поиск по сетке дрейфов
- случайный поиск
- генетический алгоритм(BFGS)
- параллельный поиск

Но при моделировании системы толстых линз той же схемы (Д-К-Д-К-Д-К-Д) появились новые параметры в виде длин квадруполей, из-за этого все методы кроме BFGS считали оптимальные параметры слишком долго, поэтому мы оставили расчет только при помощи этого метода.
Метод L-BFGS-B находит минимум функции, используя информацию о её направлении наискорейшего спуска и аппроксимируя её кривизну на основе данных с нескольких прошлых шагов, что позволяет экономить память. На каждой итерации он определяет оптимальное направление движения, делает шаг в этом направлении и корректирует его с учетом заданных граничных ограничений на переменные (например,

"переменная не может быть меньше нуля"). Процесс повторяется до тех пор, пока функция не перестанет заметно уменьшаться или градиент не станет близок к нулю, что означает достижение минимума. Смысл этапа состоит в поиске такой геометрии, при которой дрейфовые участки искажают текущие значения α и β в благоприятную для последующей квадрупольной коррекции область.

6.3. Этап 3. Вычисление параметров квадруполей

Для каждой пробной конфигурации дрейфов рассчитываются такие параметры трёх квадрупольных линз, при которых суммарная матрица переноса секции максимально близко переводит входные параметры Твисса в целевые. Тем самым квадруполи не выбираются независимо от дрейфов, а вычисляются как отклик на найденную геометрию секции.

6.4. Этап 4. Проверка достижения целевых параметров

После построения полной матрицы переноса вычисляются выходные значения

$$\alpha_x^{\text{out}},\ \beta_x^{\text{out}},\ \alpha_y^{\text{out}},\ \beta_y^{\text{out}}.$$

Далее оценивается ошибка согласования как отклонение выходных параметров от целевых. Конфигурация считается успешной, если ошибка по обеим плоскостям не превышает заданного допуска.

6.5. Этап 5. Сравнение найденных конфигураций

Среди всех протестированных конфигураций выбираются те, которые:

- обеспечивают наименьшую ошибку по параметрам Твисса;
- сохраняют эмиттанс в пределах численной точности;
- обладают физически реализуемыми длинами дрейфов и силами квадруполей.

6.6. Этап 6. Уточнение в толстолинзовой модели

Если предварительный подбор выполнялся в тонколинзовом приближении, лучшая найденная конфигурация затем повторно проверяется в модели толстых линз. При необходимости производится дополнительная корректировка длин дрейфов и фокусирующих параметров до получения устойчивого совпадения с целевыми значениями.

7. Проблема присоединения согласующего канала к ускорителю

При присоединении согласующего канала к ускорителю возникает дополнительная задача: помимо согласования параметров Твисса необходимо обеспечить поворот пучка на входную орбиту ускорителя. Если на выходе секции Д–К–Д–К–Д–К–Д пучок уже выровнен до требуемых значений

$$\alpha_x = 0, \qquad \alpha_y = 0, \qquad \beta_x = 8, \qquad \beta_y = 4,$$

то любой дополнительный поворотный элемент может нарушить это согласование. Основная проблема заключается в том, что геометрический поворот и оптическое согласование в данном случае оказываются связанными.

7.1. Способ 1. Совместное согласование последнего квадруполя и дипольного магнита

Первый способ состоит в том, чтобы не доводить пучок до целевых параметров непосредственно после последнего квадруполя. Вместо этого параметры последнего квадруполя подбираются так, чтобы после него пучок оставался в заранее рассчитанном промежуточном состоянии. Далее это состояние преобразуется последующим дипольным магнитом в требуемые значения непосредственно на входе в ускоритель.

Иными словами, дипольный магнит в этом подходе рассматривается не как внешний элемент, искажающий уже готовое решение, а как часть общей согласующей системы. Тогда задача сводится к совместному подбору:

- параметров последнего квадруполя;
- параметров дипольного магнита;
- условий, при которых после прохождения диполя выполняются целевые значения $\alpha_x, \alpha_y, \beta_x, \beta_y$.

Преимущество данного подхода состоит в том, что он позволяет сохранить используемую схему подвода пучка. Недостаток заключается в усложнении задачи: требуется решать связанную систему уравнений для квадрупольной и дипольной секций, и существование физически реализуемого решения заранее не гарантировано.

7.2. Способ 2. Использование септум-магнита на входе в ускоритель

Второй способ состоит в установке септум-магнита перед входом в ускоритель. В этом случае основная согласующая секция по-прежнему доводит пучок до

требуемых параметров Твисса, а сам поворот выполняется специальным элементом, предназначенным именно для локального отклонения траектории.

Септум-магнит обеспечивает сильное отклонение пучка в рабочей области при малом поле утечки вне неё. По этой причине такие элементы применяются в системах инжекции и экстракции, где требуется повернуть пучок с минимальным паразитным воздействием на уже сформированные параметры. В материалах CERN септум рассматривается как стандартный элемент вывода пучка на требуемую траекторию при малом fringe field [9, 10]. Для нового eddy-current septum CERN PS приводятся, в частности, следующие проектные характеристики: толщина септума 3 мм, угол отклонения 30 mrad, поле утечки менее 1% на расстоянии 10 мм от септума и менее 0.1% на расстоянии 50 мм [8].

Преимущество данного подхода состоит в разделении функций элементов:

- согласующая секция отвечает за параметры Твисса;
- септум отвечает за локальный поворот траектории.

Это делает септумный вариант более предпочтительным, если требуется минимизировать искажение уже согласованного пучка.

7.3. Вывод

Таким образом, задача присоединения согласующего канала к ускорителю может быть решена двумя способами:

1. совместным подбором последнего квадруполя и дипольного магнита;
2. использованием септум-магнита как отдельного элемента поворота на входе.

Первый способ теоретически возможен, но требует решения более сложной связанной задачи. Второй способ конструктивно проще и лучше согласуется с требованием минимального возмущения уже выровненного пучка. По этой причине в дальнейшем именно септумный вариант представляется наиболее перспективным.

Список литературы

[1] Courant E. D., Snyder H. S. *Theory of the Alternating-Gradient Synchrotron.* Annals of Physics, 1958.

[2] Wiedemann H. *Particle Accelerator Physics.* Springer, 4th ed., 2015.

[3] Lee S. Y. *Accelerator Physics.* World Scientific, 3rd ed., 2012.

[4] Reiser M. *Theory and Design of Charged Particle Beams.* Wiley-VCH, 2nd ed., 2008.

[5] USPAS lecture notes on transverse beam optics and matching sections.

[6] CERN lecture materials on transverse beam dynamics, emittance and matching.

[7] Согласование параметров пучка с входом в ускоритель: систематизация теории и пошаговый алгоритм моделирования. Рабочие материалы проекта, 2026.

[8] Atanasov M., Borburgh J., Balhan B. et al. *A New Eddy Current Septum Magnet for Fast Extraction from CERN's Proton Synchrotron*. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2026. Available at: https://cds.cern.ch/record/2953968/files/A_New_Eddy_Current_Septum_Magnet_for_Fast_Extraction_from_CERNs_Proton_Synchrotron.pdf

[9] Barnes M. *Injection and Extraction Magnets: Septa*. CERN Accelerator School, 2011. Available at: https://cds.cern.ch/record/1334285/files/167.pdf

[10] Carmignani N., Perron T. *Injection and Extraction*. CERN Yellow Reports: Monographs, CERN-2024-003, 2024. Available at: https://cds.cern.ch/record/2928181/files/document.pdf